MFT: многоинструментная стратегия

Автор: Егор Зобков. Воспроизводимый исследовательский проект на минутных фьючерсных данных.

1. Задание и честный итог

Начальный капитал 3 000 000 CNY. Цели: годовая доходность >20%, Sharpe >1,5, максимальная просадка <15%; win rate >50% необязателен. Основной год проверки — полный 2020 год. 2019 использован для отбора, а не независимого подтверждения.

Цели на 2020 год НЕ выполнены. Положительный validation не подтвердился на последующих данных. Результат нельзя представлять как доказанную прибыльную стратегию.

Период	Годовая, %	Sharpe	Минутная DD, %	Сделки	Win rate, %
train	23.98	2.03	9.07	3090	52.78
validation	22.02	1.67	10.56	612	53.43
test	-25.18	-1.36	46.69	2168	48.39
2020	-3.71	-0.10	16.20	1013	48.86
2021_partial	-45.56	-2.91	41.77	1147	47.95

Train 2015–2018, validation 2019, test 2020–2021-10-18. Счёт сбрасывается до 3 млн в начале каждого периода. 2021 неполный: годовая цифра — экстраполяция CAGR, не фактическая годовая доходность. Исторические годы уже просматривались: весь проект ретроспективен.

2. Логика и отбор

Скрининг: 65 инструментов с известной метаданной из 77 CSV; 17 290 конфигураций. Гипотезы: intraday momentum/reversal, движение открытия, дневной тренд/возврат, часы сессий. Пороги — только по train. По одному правилу на рынок: положительные средние train и validation, минимум 100/30 сигналов, меньшая t-статистика ≥0,5; затем положительный PnL после sizing в обоих периодах и ≥10 исполненных validation сделок. Рейтинг не является тестом значимости после тысяч сравнений. Правила заморожены до первого портфельного test; после него не перевыбирались.

Рынок	Правило	TF, мин	Lookback	Holding	Квантиль	Сторона
NI	daily_trend	5	20	0	0.50	short
AU	daily_reversal	5	60	0	0.50	long
T	opening_reversal	5	1	0	0.80	long
RU	daily_reversal	5	20	0	0.50	short
OI	reversal	30	1	1	0.95	short
CY	reversal	30	1	0	0.80	short
SM	reversal	5	1	4	0.95	short
AP	momentum	5	4	0	0.95	long
ZN	daily_opening_momentum	5	1	0	0.50	short
JD	daily_trend	5	20	0	0.50	short
SN	opening_reversal	30	1	0	0.80	short
SF	daily_opening_reversal	5	1	0	0.50	short
AL	daily_opening_momentum	5	1	0	0.50	short
CF	daily_opening_momentum	5	1	0	0.50	short

Дневной trend/reversal: сумма лог-доходностей прошлых N дней, направление/противоположное направление. Дневное opening: первый 5-минутный close против предыдущего дневного close

того же symbol. Вход второго бара, выход конца дневной сессии. Intraday: close против open N-го с конца бара текущего блока, вход следующего бара; holding=0 — до конца наблюдаемого блока, иначе заданное число баров. opening без daily означает первый бар блока против предыдущего полного бара, не дневной close.

3. Учёт капитала и исполнения

Целые лоты; риск-бюджет 1% меньшего начального/текущего капитала, делённый на notional и 20-дневную лагированную волатильность (минимум 10 дней, floor 0,5%). Это не стоп и не гарантия убытка. Предел лотов: 1% уже известного объёма сигнального бара и 1% OI. OI<100, volume=0, отсутствие истории риска или размер меньше одного лота дают пропуск. Одна позиция на рынок. При одновременном входе порядок по имени рынка фиксирован.

Маржа 20% notional — сценарий, не точная историческая ставка. Бюджет 30% капитала на рынок и 60% суммарно. После minute-close переоценки превышение вызывает закрытие крупнейшей позиции с актуальной ценой, с комиссией и tick. Контроль добавлен после первого test как исправление риска; исходные цифры сохранены отдельно. Пороги и состав не менялись.

Комиссии — буквально из пользовательского Excel 2026: ‰ делится на 1000, CNY берётся за лот, для внутридневного выхода применяется close-today. Исторические тарифы менялись: это сценарий затрат, не документированная история 2015–2021. Проскальзывание: 1 tick НА КАЖДОЙ стороне. PnL ledger сверяется с конечным денежным остатком, open fees списываются при входе, close fees при выходе.

Период	Макс. маржа, %	Принудит. выходы	Остаточные превышения
train	59.88	1	0
validation	59.99	10	0
test	60.00	79	0
2020	59.99	32	0
2021_partial	60.00	49	0

Доходность: (equity_end / initial)^(365.25 / elapsed_days) − 1. Sharpe — дневные доходности счёта с нулевыми днями, безрисковая ставка 0, annualization по наблюдениям/год. Календарь приближённый: все будни и наблюдаемые ночные выходные cash-flow дни. DD включает начальный капитал и все minute-close marks, но не внутриминутные high/low экстремумы.

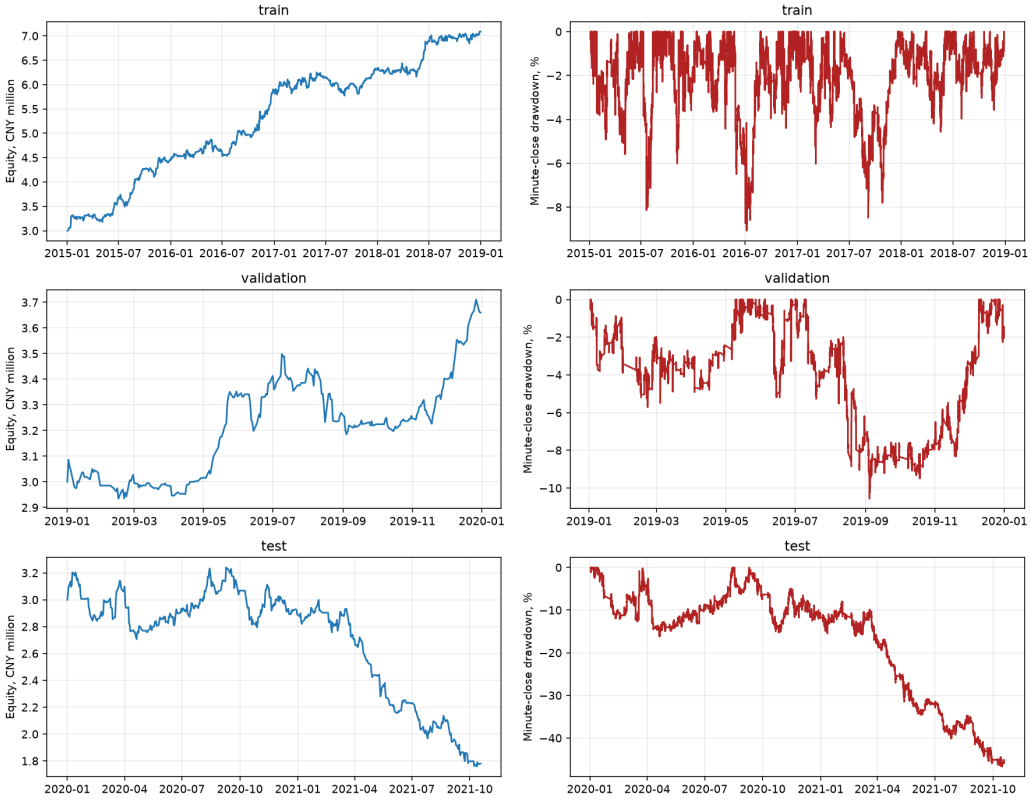
4. Стресс-проверки

Сценарий, 2020	Годовая, %	Sharpe	DD, %
base	-3.71	-0.10	16.20
3_ticks_per_side	-49.93	-3.32	52.78
fees_x1.5	-12.47	-0.57	18.82
participation_0.5pct	-6.13	-0.24	17.46
margin_40pct	-2.29	-0.10	20.14
risk_half	-4.79	-0.36	13.14

95% блочный bootstrap: 5-дневные блоки, 1000 повторов, seed 42; интервалы условны на выбранные правила и не корректируют selection bias всего поиска.

Период	Годовая low, %	Годовая high, %	Sharpe low	Sharpe high
validation	-5.60	57.01	-0.41	3.60
test	-42.38	-1.11	-2.72	0.05
2020	-34.13	41.62	-1.95	1.85

5. Кривая капитала и минутная просадка



6. Ограничения, источники и вывод

Объёмный audit: среди 5870 исполненных сделок entry participation >5% в 2001 случаях, exit >5% в 2226. Будущий объём применяется только для диагностики, не для подбора удачных сделок. Лимит прошлого объёма не гарантирует заполнение следующей минуты.

Continuous symbol, роллы, неполные блоки и mixed-symbol дни: ex-post data-quality screens не эквивалентны живой политике роллов/выхода. Выход по наблюдаемому концу блока может быть ранним из-за пропусков данных. Ночные блоки обрываются на полуночи. Нет bid/ask, очередей, исторических лимитов/маржи, settlement и отдельных истекающих контрактов: точное исполнение не доказано. Заявлять успех можно лишь условно на допущения, и только если конкретный год проходит цели.

Из отчёта Alexandr Khozhanov (пользовательский MFT Report_Alex K (1).pdf) взяты идеи экстремального 5-минутного возврата, следующего-бара входа и диверсификации. Чужие метрики не использованы как наши. В оригинале отличаются JD/RU в составе, slippage не описан. Здесь издержки обоих fill учитываются явно; результаты другие.

Следующий честный контроль: отдельные контрактные ряды, историческая спецификация затрат и новый непросмотренный holdout либо paper trading. Перебирать правила на уже известном test до достижения 20%/1,5 — не независимая проверка.

Воспроизведение и файлы

README.md; configs/final_portfolio.json; src/; tests/; ноутбуки 01–06; reports/final_portfolio/REPORT.md и CSV с ledger, minute/daily equity, sensitivity, confidence, search/selection audit. manifest.json содержит SHA256 входов и кода. Запуск: python -m src.final_project; тесты: python -m unittest discover -s tests -v. Полные команды поиска — в README.